

به نام خدا

تمرین شماره یک درس امنیت و اعتماد سخت افزاری

الگوریتم PRESENT یک رمز بلوکی سبک وزن (Ultra Lightweight Block Cipher) است که برای امنیت در سخت افزارهای محدود مانند تراشه های RFID ، سیستم های Embedded و اینترنت اشیا (IoT) طراحی شده است. این الگوریتم در سال 2007 معرفی شد و اندازه بلوک 64 بیتی و کلیدها به طول 80 یا 128 بیت است. ساختار آن بر اساس شبکه SPN طراحی شده که سادگی و کارایی بالایی در سخت افزار دارد. مقاله ی مربوط به این الگوریتم ضمیمه ی تمرین شده است.

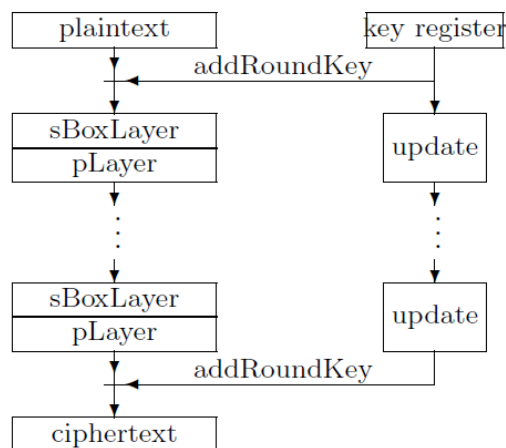
در این تمرین، به الگوریتم PRESENT با کلید 80 بیتی می پردازیم. در ساختار key schedule کلید اصلی (Master Key) 80 بیتی به 32 کلید دور (Round Key) 64 بیتی تبدیل خواهد شد. ساختار key schedule به شرح زیر است:

1. برای کلید اولین دور، 64 بیت سمت چپ از 80 بیت کلید اصلی به عنوان کلید دور اول انتخاب می شود.
 2. در ادامه برای دور های بعد یک سری تغییرات روی 80 بیت کلید اصلی انجام می شود و بعد از اعمال تغییرات دوباره 64 بیت سمت چپ به عنوان کلید همان دور انتخاب می شود. این اپدیت روی 80 بیت به شکل زیر است:
- ابتدا 61 بیت Left rotation shift می دهیم.
 - 4 بیت سمت چپ را به S-box اعمال می کنیم و جایگذاری می کنیم. (*)
 - سپس حاصل را با عدد باینری شماره دور XOR می کنیم. (یعنی 5 بیت سمت راست با عدد باینری شماره دور XOR می شود).

بعد از اعمال این تغییرات، 64 بیت سمت چپ (most significant bits) برای کلید همان دور انتخاب می شود.

سوال امتیازی: علت استفاده از S-box در (*) چیست؟ (5 نمره)

بعد از تولید کلید های دور، در هر راند از تبدیل plaintext به ciphertext ، به عمل AddRoundKey ، Substitution ، (S-box substitution) Layer ، (S-box substitution) Layer ، Permutation Layer (Bitwise permutation) به ترتیب انجام می شود.



S-box های PRESENT ، 4 بیت به 4 بیت می باشند که جدول نگاشت آن ها به شکل زیر است:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
$S[x]$	C	5	6	B	9	0	A	D	3	E	F	8	4	7	1	2

و در permutation layer جایگشت ها روی بیت ها انجام می شود که به شکل زیر است:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$P(i)$	0	16	32	48	1	17	33	49	2	18	34	50	3	19	35	51
i	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
$P(i)$	4	20	36	52	5	21	37	53	6	22	38	54	7	23	39	55
i	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
$P(i)$	8	24	40	56	9	25	41	57	10	26	42	58	11	27	43	59
i	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
$P(i)$	12	28	44	60	13	29	45	61	14	30	46	62	15	31	47	63

تمامی این عملیات ها برای 31 دور انجام می شود و در دور 32 ام فقط کلید دور آخر XOR می شود و ciphertext بدست می آید.

سوال امتیازی: چرا در دور نهایی فقط AddRoundKey اعمال می شود. (5 نمره)

بخش 1:

با استفاده از توضیحات داده شده و مقاله‌ی PRESENT، در ابتدا با پیاده سازی الگوریتم با پایتون بدون استفاده از توابع آماده‌ی الگوریتم PRESENT، بلوک 64 بیتی (8 بایتی) زیر را با master key مربوط رمز کنید و سپس با رمزگشایی آن به متن plaintext اول برسید. (20 نمره)

Plaintext: 0xC2F824E0A5DC2963

Master Key: 0x6CF590CEE432114A19F4

بخش 2:

رمز های بلوکی در مد های مختلف کار می کنند و هر کدام از این مد ها مزیت و معایب خود دارند و باتوجه به کاربرد یکی از آن ها انتخاب می شود. یکی از سنجش های مهم در انتخاب مد کاری، Error Propagation می باشد. در این بخش به بررسی Error Propagation در سه مد ECB، CBC و CTR می پردازیم. دلیل اهمیت این سنجش در این است که زمانی که فرستنده متن رمز شده را ارسال می کند، در کانال ارتباطی دچار خطا می شود و این خطا در متن رمز شده پس از رمزگشایی چه میزان باعث خطا در متن اصلی می شود.

در ابتدا نحوه ی کاری این سه مد CBC و ECB و CTR را توضیح دهید. (10 نمره)

در زیر سه بلوک متن رمز شده به صورت hex داریم، در ابتدا آن ها را در هر سه مد Decrypt کنید. سپس با تغییر یک بایت دلخواه در بلوک اول ciphertext، تعداد بایت های خطا را پس از رمزگشایی در متن اصلی برای هر مد مشخص کنید و میزان تفاوت هر کدام به انتشار خطا توضیح دهید. (20 نمره)

Ciphertext: b0 25 a2 10 16 xx ff fa , 5a xy f8 aa e4 7f ee 68 , 79 8b be a9 bb ff e3 30

رقم یکی مانده به آخر شماره دانشجویی : x

رقم آخر شماره دانشجویی : y

کد مربوط به هر دو بخش را در فایل ipynb تحویل دهید و خروجی ها و قسمت هایی که لازم به توضیحات دارند را در گزارش کنار فایل های کد قرار دهید. لازم به ذکر است نیاز به کد جداگانه برای هر بخش نیست و بهتر است هر دو بخش در یک فایل در ادامه ی هم نوشته شوند و خروجی های لازم در هر قسمت نشان داده شود.